

기본 문법

이것만 알면 전부

A = [3, 5, 8] 자료 묶고 이름 붙이기
[1,...,100] 1부터 100까지
[2,4,...,100] 짝수만
[0,5,...,50] 0부터 5씩
mean(A) median(A) 평균 · 중앙값
max(A) min(A) 최댓값 · 최솟값
total(A) 합
length(A) 개수 세기
A[A = 7] 7인 것만 골라내기
mod(S, 2) = 0 짝수 조건
[a + b for a = A, b = B]
 ▲ 오늘의 새 문법 A와 B의 모든 조합 만들기

활동 1 · 우리 반을 그리다

A = [5,7,8,8,10,10,10,12,12,13,15,15,15,15,18,20,20,22,25,25,28,30,35,40,55]
dotplot(A) 점그림
histogram(A) 히스토그램
boxplot(A) 상자그림
 히스토그램 bin width를 1 → 5 → 10으로 바꿔 보기
 그래프를 볼 땐 ① 구간 나누 방법 ② 그린 범위 확인

활동 2 · 주사위 확률 실험

접속 ③ joo.is/주사위실험실
 10→100→1,000→10,000회
 실험 새로 할 때마다 기록 초기화
상대도수 = 도수 ÷ 전체 횟수
오차율 = (상대도수 - 1/6) ÷ 1/6 × 100
 이론값 1/6 ≈ 0.1667 기댓값 $n \div 6$
 도수 차이는 벌어져도 상대도수는 1/6로 모인다

활동 3 · 36칸을 수식으로

A = [1,...,6]
S = [a + b for a = A, b = A]
histogram(S)
length(S[S = 7]) / length(S)
 합이 7일 확률 $6/36 = 1/6$ 주사위 3개는 항 하나 추가
T = [a + b + c for a=A, b=A, c=A]

주사위	2개	3개	4개	5개	6개
칸 수	36	216	1,296	7,776	46,656 ×

활동 3 · 더 해보기

S[S >= 7] 합 7 이상 **[21/36]**
S[mod(S,2) = 0] 합이 짝수 **[18/36]**
[a * b for a=A, b=A] 두 눈의 곱
 세려면 앞에 length() / length(S) 를 씌우기

활동 5 · 나만의 실험 아이디어

가위바위보 비길 확률 0인 경우 세기 **[3/9]**
[a - b for a=[1,2,3], b=[1,2,3]]
 1~5 카드로 두 자리 수 · 3의 배수 **[9/25]**
N = [10a + b for a=[1,...,5], b=[1,...,5]]
length(N[mod(N,3)=0]) / length(N)
 대각선 아래쪽 칸 비율 **[1/2]**
D = [b - a for a=X, b=X]
length(D[D < 0]) / n^2
 순서 질문 → 예상 → 손계산 → 수식 → 결과 → 설명

자주 하는 실수

- ✓ 마침표 세 개 ...와 심표 헷갈리지 않기
- ✓ for 뒤의 변수 이름과 식 안의 이름을 같게
- ✓ 골라내기는 대괄호 A[A = 7] 소괄호 아님
- ✓ 원주율은 마지막에 ×4(2차원) ×6(3차원)
- ✓ polygon은 소문자로 입력
- ✓ for가 오류나면 A 대신 [1,...,6] 직접 쓰기
- ✓ 리스트는 10,000개까지만 (주사위 6개 ×)

활동 4 · 격자로 원주율

n = 10
X = ([1,...,n] - 0.5) / n
P = [(a, b) for a = X, b = X]
D = [a^2 + b^2 for a = X, b = X]
length(D[D < 1]) / n^2 * 4
 원 안 조건 $x^2 + y^2 < 1$ 원 안 칸의 비 ≈ $\pi/4 \rightarrow \times 4$
 n은 슬라이더로 대표점(칸 가운데)으로만 판정

n	5	10	20	50	90
π 근삿값	3.2	3.16	3.16	3.144	3.1417

활동 4 · 내접·외접 다각형으로 π

n 슬라이더 최소 3 · 최대 1024 · 간격 1
n=6 변의 수
A=n sin(2π/n)/2 내접 넓이 (π 보다 작음)
B=n tan(π/n) 외접 넓이 (π 보다 큼)
M=(A+B)/2 π 추정값
D=B-A 경계 사이 간격
x^2+y^2=1 반지름 1인 원
 도형까지 그리기
k=[1,...,n]
P=(cos(2πk/n), sin(2πk/n))
polygon(P)
polygon(P/cos(π/n))
 polygon(P) 내접 polygon(P/cos(π/n)) 외접
A_n < π < B_n n=96은 아르키메데스의 계산

n	6	12	96	1024
A_n	2.5981	3.0000	3.1394	3.14157
B_n	3.4641	3.2154	3.1427	3.14161

심화 1 · 몬테홀

C = [1, 2, 3]
R = [c - p for c = C, p = C]
length(R[R=0]) / length(R)
1 - length(R[R=0]) / length(R)
 위 그대로 **[1/3]** 아래 바꾸기 **[2/3]** c 자동차 문 · p 네가 고른 문

심화 2 · 주사위를 늘리면

T = [a+b+c for a=A, b=A, c=A]
U = [a+b+c+d for a=A, b=A, c=A, d=A]
histogram(T) histogram(U)
 더할수록 종 모양(정규분포)에 다가간다

심화 3 · 상관관계를 숫자로

X = [2,3,4,5,6,8,9,10,11,12]
Y = [50,58,64,70,80,82,86,88,92,80]
(X, Y) p = mean(X) q = mean(Y)
D = (X - p) * (Y - q)
(length(D[D>0]) - length(D[D<0])) / length(D)
 결과 **[+0.8]** +1 양 · 0 관계 약함 · -1 음의 상관관계가 있다 ≠ 원인이다

심화 4 · 3차원 구로 π

n = 21
X = ([1,...,n] - 0.5) / n
D = [a^2+b^2+c^2 for a=X, b=X, c=X]
length(D[D < 1]) / n^3 * 6
 $21^3 = 9,261$ 칸이 한계 $\pi \approx 3.160$
 2차원은 ×4 3차원은 ×6 (구의 1/8 부피 = $\pi/6$)

접속 리스트 QR 또는 주소 입력	1 데스모스 계산기 desmos.com/calculator 로그인 불필요	2 데스모스 활동 코드 student.desmos.com □□□□□□	3 주사위 실험실 joo.is/주사위실험실 활동 2	4 π 다각형 실험실 pi-polygon-lab.mckaykim.chatgpt.site 활동 4	5 몬테홀 딜레마 youtu.be/kLqRgSTkXE8 심화 1	6 몬테홀 4가지 방법 youtu.be/oFn-30vNCJE 심화 1	7 Monty Hall 요약 youtu.be/C4vRTzsv4os 심화 1 · 영어
------------------------------	---	---	---	---	--	---	---